RAN 2 — Symétries et polygones particuliers

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 2 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Symétrie axiale et symétrie centrale

Symétrie axiale d'axe (d). M' est le symétrique de M si (d) est la médiatrice de [MM']. Si M ∈ (d), M' = M.

Symétrie centrale de centre O. M' est le symétrique de M si O est le milieu de [MM']. Elle correspond à un demi-tour (rotation de 180°) autour de O.

Propriétés de conservation. Les deux symétries conservent les longueurs, les mesures d'angles, les aires, l'alignement et le parallélisme. Le symétrique d'une droite est une droite ; par une symétrie centrale, c'est une droite **parallèle**.

- Une figure a un **axe de symétrie** si elle se superpose à elle-même par pliage le long de cet axe, un **centre de symétrie** si elle est invariable par demi-tour autour de ce point.
- Pour aller plus loin (cycle 4) : la **translation** (glissement) et la **rotation** conservent aussi longueurs, angles et aires.

Triangles particuliers

Triangle	Définition	Propriétés	Axes
Isocèle en A	AB = AC	les angles à la base B̂ et Ĉ sont égaux ; la médiatrice de [BC] passe par A	1
Équilatéral	3 côtés égaux	3 angles de 60°	3
Rectangle en A	Â = 90°	[BC] est l'hypoténuse ; B̂ + Ĉ = 90° ; le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit	0 (1 s'il est aussi isocèle)

Quadrilatères particuliers

Quadrilatère	Définition	Propriétés	Symétries
Parallélogramme	côtés opposés parallèles deux à deux	côtés opposés de même longueur ; angles opposés égaux ; diagonales qui se coupent en leur milieu	centre = intersection des diagonales ; pas d'axe en général
Rectangle	4 angles droits	parallélogramme dont les diagonales ont la même longueur	centre + 2 axes (médiatrices des côtés)
Losange	4 côtés de même longueur	parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires	centre + 2 axes (les diagonales)
Carré	rectangle et losange à la fois	diagonales de même longueur, perpendiculaires, se coupant en leur milieu	centre + 4 axes
Trapèze	deux côtés parallèles (les bases)	isocèle : 1 axe ; rectangle : 2 angles droits	—

Reconnaître un parallélogramme. Un quadrilatère (non croisé) est un parallélogramme si : ses diagonales se coupent en leur milieu, *ou* ses côtés opposés sont parallèles deux à deux, *ou* ses côtés opposés sont de même longueur deux à deux, *ou* deux côtés opposés sont parallèles et de même longueur.

Parallélogramme particulier. Un parallélogramme qui a un angle droit *ou* des diagonales de même longueur est un rectangle ; un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs égaux *ou* des diagonales perpendiculaires est un losange.

Raccourcis. Un quadrilatère qui a 3 angles droits est un rectangle ; un quadrilatère qui a 4 côtés égaux est un losange.

Polygones

- Un polygone **régulier** a tous ses côtés de même longueur et tous ses angles de même mesure (triangle équilatéral, carré, pentagone régulier…). Il est inscrit dans un cercle ; l'angle au centre vaut $\frac{360°}{n}$.
- Somme des angles d'un polygone convexe à n côtés : **$(n-2) \times 180°$** (quadrilatère 360°, pentagone 540°, hexagone 720°).
- Hexagone régulier : 6 triangles équilatéraux, côté = rayon du cercle circonscrit.

Exemple. ABCD a des diagonales [AC] et [BD] de même milieu O, et AC = BD. Comme ses diagonales se coupent en leur milieu, c'est un parallélogramme. Comme ses diagonales ont en plus la même longueur, c'est un rectangle.

Exemple. Angle intérieur d'un pentagone régulier : $(5-2) \times 180° \div 5 = 540° \div 5 = 108°$.

Pièges classiques

⚠ Un quadrilatère aux diagonales perpendiculaires n'est pas forcément un losange (cerf-volant) : il faut aussi qu'elles se coupent en leur milieu.

⚠ Le carré **est** un rectangle et **est** un losange (inclusion des familles) ; tout rectangle est un parallélogramme.

⚠ Un parallélogramme quelconque n'a pas d'axe de symétrie (les diagonales n'en sont pas).

L'essentiel à retenir

- Symétrie axiale : l'axe est la médiatrice de [MM'] · centrale : O milieu de [MM'] · les deux conservent longueurs, angles, aires, alignement.
- Isocèle : angles à la base égaux · équilatéral : 60°, 3 axes · rectangle : hypoténuse = diamètre du cercle circonscrit.
- Parallélogramme ⇔ diagonales de même milieu ⇔ côtés opposés // ⇔ côtés opposés égaux.
- + angle droit ou diagonales égales → rectangle · + côtés consécutifs égaux ou diagonales ⊥ → losange · les deux → carré.
- Axes : parallélogramme 0 · rectangle 2 · losange 2 · carré 4.
- Somme des angles d'un polygone à n côtés : $(n-2) \times 180°$.

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 2.